Laboratorio 7: Comunicación I2C — Sensor BMP280 y Pantalla OLED

Lista de materiales

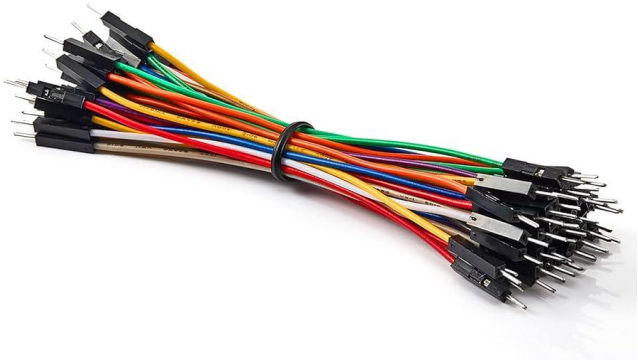
1. Arduino uno

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla

Cant: 1

2. Cables

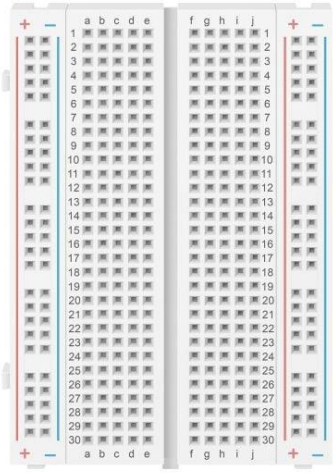
Son conductores eléctricos flexibles con conectores en sus extremos, diseñados para prototipado rápido en electrónica



3. Protoboard

El protoboard o placa de pruebas es una base de plástico reutilizable con orificios y láminas metálicas internas que permite ensamblar y probar circuitos electrónicos rápidamente sin necesidad de soldar

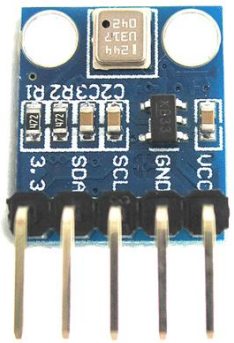
Cant: 1



4. BMP180

El BMP180 es un sensor de presión barométrica de alta precisión y bajo consumo, ideal para medir presión atmosférica (300-1100 hPa), temperatura (-40º hasta 85º C) y altitud (0-9100 m). Utiliza el protocolo I2C para comunicarse con microcontroladores como Arduino o ESP32, operando a 3.3V-5V DC, siendo muy popular en estaciones meteorológicas y drones.

Cant: 1



5. Pantalla OLED SSD1306

El SSD1306 es un controlador de controlador de pantalla OLED de 128x64 o 128x32 píxeles, popular por su bajo consumo de energía, alto contraste y tamaño reducido (comúnmente 0.96" o 0.91"). Utiliza interfaces I2C o SPI para comunicarse con microcontroladores como Arduino, ESP8266 o STM32, ideal para mostrar gráficos y texto en proyectos.

Cant:1